

XXXX 大学2018—2019学年秋季学期
《大学物理》考试试卷（B）卷参考答案

一、选择题（共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1—5: DCADC; 6—10: AABAB; 11-12: AC

二、填空题（共 8 小题，13-18 每小题各 3 分，19-20 每小题各 4 分，共 26 分）

13、 $2\pi d \sin \theta / \lambda$ 3 分

14、 $\frac{3I_0}{32}$ 3 分

15、 π 3 分

16、 $0.25m_0c^2$ 3 分

17、0, $\sqrt{2}h$, $\sqrt{6}h$ 3 分

18、 $\frac{u-v_R}{u}v_s$ 3 分

19、 A/h 2 分

$(h/e)(v_1-v_0)$ 2 分

20、变小 2 分

变大 2 分

三、计算题（共 5 小题，21 小题 8 分，22 小题 10 分，23-24 每小题各 6 分，25 小题 8 分，共 38 分）

21、（8 分）解: (1)如题图(a)，则波动方程为

$$y = A \cos[\omega(t + \frac{l}{u} - \frac{x}{u}) + \varphi_0] \quad (2 \text{ 分})$$

如图(b)，则波动方程为

$$y = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi_0] \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 如图(a)，则 Q 点的振动方程为

$$A_Q = A \cos[\omega(t - \frac{b}{u}) + \varphi_0] \quad (2 \text{ 分})$$

如图(b)，则Q点的振动方程为

$$A_Q = A \cos[\omega(t + \frac{b}{u}) + \varphi_0] \quad (2 \text{ 分})$$

22、(10分) 解：(1)由光栅方程 $d \sin \phi = k\lambda$ 与第二级明纹条件得：

$$d = k\lambda / \sin \phi = \frac{2 \times 6000 \times 10^{-10}}{0.12} = 1 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.01 \text{ mm} \quad (3 \text{ 分})$$

(2)由缺级条件

$$a \sin \varphi = k'\lambda$$

$$(a + b) \sin \varphi = k\lambda$$

知

$$k = k' \frac{a + b}{a} = \frac{0.01}{0.002} k' = 5k' \quad k' = 1, 2, \dots \quad (3 \text{ 分})$$

即 $k = 5, 10, 15, \dots$ 缺级.

中央明纹的边缘对应 $k' = 1$ ，所以单缝衍射的中央明纹包迹内有 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ 共 9 条明条纹. (4 分)

23、(6 分) 解：由题可知在增反膜上表面有半波损失，而在下表面则没有，因此总的光程差中应计算一个半波损失。则膜厚度应该满足：

$$2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (3 \text{ 分})$$

当 $k=1$ 时厚度 d 有最小值

$$d = \frac{\lambda}{4n} = \frac{560 \text{ nm}}{4 \times 2} = 70 \text{ nm} \quad (3 \text{ 分})$$

24、(6 分) 解：(1) 观测站测时间间隔，由 $l = \frac{l_0}{\gamma} = l_0 \sqrt{1 - (\frac{u}{c})^2}$ ， $l = ut$ ，得 $l_0 \sqrt{1 - (\frac{u}{c})^2} = ut$ ，

代入数据, $90\sqrt{1-(\frac{0.8c}{c})^2} = 0.8 \times 3 \times 10^8 \times t$, 得 $t = 2.25 \times 10^{-7} \text{s}$; (3 分)

(2) 宇航员测时间间隔, 由 $l_0 = ut$, 代入数据, $90 = 0.8 \times 3 \times 10^8 \times t$, 得 $t = 3.75 \times 10^{-7} \text{s}$ 。

(3 分)

25、(8 分) 解: 设粒子的物质波波长为 λ , 由已知, 一维无限深方势阱的宽度为 a , 根据驻波形成条件:

$$a = n \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = \frac{2a}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2 \text{ 分})$$

又由德布罗意公式 $\lambda = \frac{h}{p}$, 得粒子的动量

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{nh}{2a} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3 \text{ 分})$$

不考虑相对论效应, 粒子的动能为

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3 \text{ 分})$$